

Manual de Usuario

Sistema de Control y Telemetria para Drones

Version 1.0.0 | Mayo 2026

Documentacion tecnico-operativa del sistema de control drone con sensores MTF01, YDLIDAR X4PRO, camara RealSense D435i y navegacion autonoma con evitacion de obstaculos

1. Introduccion al Sistema

El Sistema de Control y Telemetria para Drones es una plataforma integral que permite operar un vehiculo aereo no tripulado (UAV) compatible con ArduPilot/PX4 desde un dispositivo movil Android. El sistema se compone de tres elementos principales:

- **Backend:** Servidor embebido (Raspberry Pi 4)

Ejecuta el servidor FastAPI en Python que se conecta al controlador de vuelo (Pixhawk) via MAVLink por USB. Procesa los datos de los sensores MTF01 (ultrasonico), YDLIDAR X4PRO (laser 360°) y camara RealSense D435i, y ejecuta la logica de navegacion autonoma con evitacion de obstaculos.

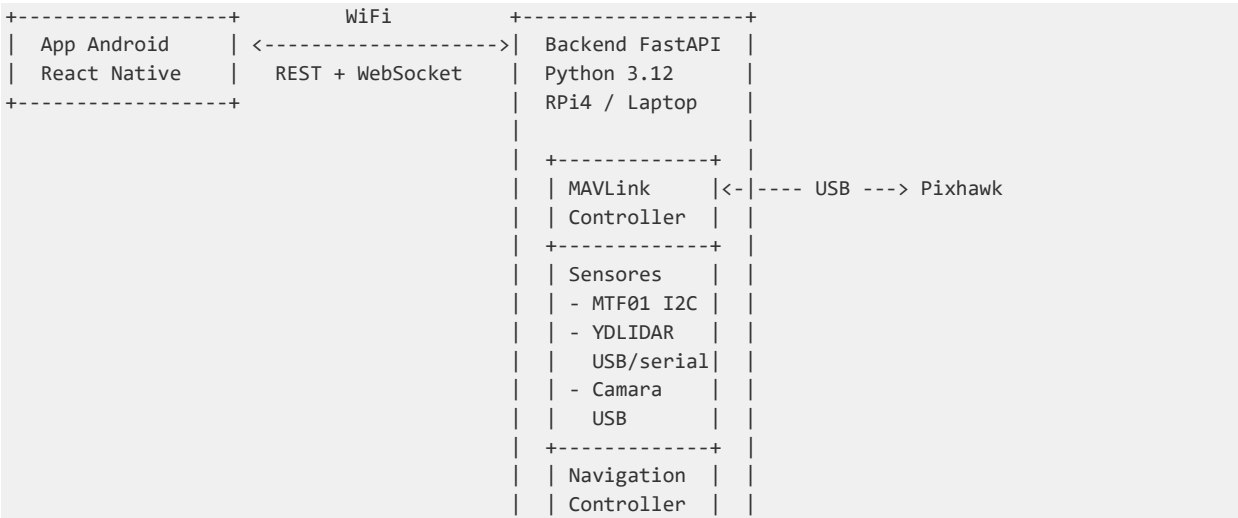
- **Frontend:** Aplicacion movil Android (React Native)

Interfaz de usuario que se conecta al servidor via WiFi local. Proporciona telemetria en tiempo real, control manual (joysticks virtuales), comandos de mision, visualizacion de mapa GPS, camara en vivo y monitoreo de sensores.

- **Comunicacion:** Protocolo MAVLink

Protocolo estandar de la industria para comunicacion con autopilotos. El backend se conecta al Pixhawk via USB (115200 baud) y traduce los comandos del usuario a mensajes MAVLink.

1.1 Arquitectura general





1.2 Hardware requerido

Componente	Especificacion	Conexion
Raspberry Pi 4	4GB RAM, Raspberry Pi OS	Ejecuta el backend
Pixhawk (PX4/ArduPilot)	Cualquier version compatible	USB al backend
MTF01	Ultrasonico 2cm-4m, I2C addr 0x57	I2C (SDA/SCL) a RPi4
YDLIDAR X4PRO	Laser 360°, 0.12m-10m, 720pts	USB/serial 115200 baud
Camara (opcional)	RealSense D435i o webcam USB	USB a RPi4
Telefono Android	Android 8+, 2GB RAM	WiFi al backend

2. Conexion y configuracion inicial

2.1 Conexion del hardware

1. Conecte el Pixhawk al puerto USB de la RPi4 (aparece como /dev/ttyACM0)
2. Conecte el MTF01 a los pines I2C de la RPi4:
 - VCC (rojo) -> pin 1 (3.3V)
 - GND (negro) -> pin 6 (GND)
 - SCL (amarillo) -> pin 5 (GPIO 3/SCL)
 - SDA (verde) -> pin 3 (GPIO 2/SDA)
3. Conecte el YDLIDAR X4PRO via adaptador USB (aparece como /dev/ttyUSB0)
4. Conecte la camara RealSense o webcam USB
5. Asegure que el telefono Android este en la misma red WiFi que la RPi4

2.2 Encendido del servidor

El servidor detecta automaticamente los dispositivos conectados. Si no encuentra hardware real, entra en modo SIM (simulacion) con datos sinteticos realistas.

Pasos para iniciar:

```
# Clonar el repositorio
git clone <repo> back-mavlink
cd back-mavlink

# Instalar dependencias
pip install -r backend/requirements.txt

# Forzar modo simulacion (opcional)
export MAVLINK_DEVICE=SIM

# Iniciar servidor
uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Al arrancar, el servidor muestra en consola que dispositivos detecto:

- "Modo simulador activado" -> sin hardware, datos simulados
- "MAVLink controller initialized: device=..." -> conexion establecida

- "SensorManager iniciado" -> sensores listos
- "NavigationController iniciado" -> navegacion autonoma activa

2.3 Conexion de la app movil

1. Instale el APK en su telefono Android
2. Configure la IP del servidor en la app (Menu -> Configuracion -> IP del servidor)
Use la IP local de la RPi4 (ej: 192.168.1.100)
3. La app se conectara automaticamente via WebSocket
4. Si no hay servidor disponible, la app entra en modo DEMO local
con datos simulados de telemetria

3. Interfaz de la aplicacion

3.1 Pantalla principal (CONTROL)

La pantalla principal se organiza en varias zonas:

Zona superior:

- Indicador de conexion (verde/rojo)
- Modo de vuelo actual (STABILIZE, GUIDED, AUTO, etc.)
- Indicador de ARM/DISARM
- Modo DEMO (si aplica)

Zona central - Video:

- Transmision de la camara en vivo (si esta conectada)
- HUD con datos de vuelo superpuestos
- Detecciones de objetos (YOLOv8) con cuadros delimitadores

Zona de joysticks:

- Joystick izquierdo: control de throttle y yaw
(Modo 2: el throttle se mantiene al soltar)
- Joystick derecho: control de pitch y roll

Botones tacticos:

- ARM/DISARM: armar/desarmar motores
- TAKEOFF: despegue autonomo (altitud configurable)
- LAND: aterrizaje
- SOS/RTL: retorno a casa de emergencia

Panel lateral:

- Selector de modos de vuelo (16 modos disponibles)
- Indicador de bateria con porcentaje
- Estado de sensores (iconos verdes si activos)
- Acceso a comandos de navegacion

3.2 Pantalla de telemetria (DATA)

Muestra en tiempo real todos los datos del dron:

Estado general:

- Modo de vuelo, estado ARM/DISARM
- Horizonte artificial (indicador de actitud)

Velocidad:

- Velocidad horizontal (m/s) con barra de progreso
- Velocidad vertical (m/s) con barra de progreso

Posicion y GPS:

- Altitud (m)
- Latitud / Longitud
- Satelites visibles
- HDOP (precision horizontal)

Bateria:

- Voltaje (V)
- Porcentaje restante con barra de colores
- Corriente (A)

Sensores (nuevo):

- Distancia ultrasonido MTF01 (m)
- Obstaculo laser mas cercano (distancia y angulo)
- Puntos del escaneo YDLIDAR
- Alarma de obstaculo al frente

3.3 Pantalla de mapa (GPS)

- Mapa interactivo con la posicion actual del dron
- Animacion de pulso en la posicion del dron
- Circulo de precision GPS
- Waypoints visualizados en el mapa
- Ruta de mision dibujada como polilinea
- Toque en el mapa para anadir waypoints (selector de altitud)
- Panel inferior con coordenadas y lista de waypoints

3.4 Pantalla de waypoints (ROUTE)

- Entrada de waypoints relativos (forward, right, up)
- Lista de waypoints con botones goto/eliminar
- Guardar/cargar conjuntos de waypoints en el servidor
- Acciones de mision: subir, iniciar, limpiar

4. Sensores de distancia

4.1 MTF01 - Sensor ultrasonico

El MTF01 mide distancia por ultrasonido en un rango de 2cm a 4m con precision de $\pm 1\text{cm}$. Esta montado al frente del dron y se utiliza para deteccion de obstaculos en la trayectoria de vuelo.

- **Conexion:** Protocolo: I2C a direccion 0x57 en el bus 1 de la RPi4
- **Lectura:** Lectura de 2 bytes desde el registro 0x01; distancia = raw / 58.0 (cm)
- **Frecuencia:** 20 lecturas por segundo, gestionado por SensorManager

En la app, la distancia del MTF01 se muestra en la pantalla de telemetria. Si la distancia es menor a 2m, el sistema activa la alerta de obstaculo al frente. Si es menor a 1m, el sistema de navegacion autonoma frena el dron (modo BRAKE).

4.2 YDLIDAR X4PRO - Laser 360°

El YDLIDAR X4PRO realiza un escaneo laser de 360 grados alrededor del dron, generando 720 puntos por revolucion (resolucion angular de 0.5°). El rango de deteccion es de 0.12m a 10m.

- **Conexion:** USB/serial a 115200 baud, aparece como /dev/ttyUSB0
- **Protocolo:** Paquetes de 5 bytes: angulo (2B), distancia (2B), calidad (1B)
- **Frecuencia:** 5-12 Hz (escaneos completos por segundo)

Los datos del YDLIDAR se usan para construir el mapa de obstaculos alrededor del dron. Cada punto del escaneo se proyecta en una cuadrícula 2D de 20x20m con resolucion de 0.2m.

4.3 Mapa de obstaculos

El sistema combina los datos del MTF01 y el YDLIDAR en un mapa de ocupacion 2D en tiempo real. Este mapa es la base para la navegacion autonoma:

- Dimensiones: 20m x 20m centrado en el dron
- Resolucion: 0.2m por celda (100x100 celdas)
- Cada celda tiene un valor de ocupacion de 0.0 (libre) a 1.0 (ocupado)
- Los obstaculos nuevos incrementan la ocupacion en +0.3
- El espacio libre entre el dron y el obstaculo se decrementa en -0.1 (ray casting)
- La ocupacion decae con factor 0.995 por ciclo (los obstaculos viejos se "olvidan")
- Se puede reiniciar el mapa desde la app

5. Navegacion autonoma

El sistema puede navegar el dron de forma autonoma a un punto GPS o a traves de una serie de waypoints, evitando obstaculos en tiempo real.

5.1 Modos de navegacion

Modo	Descripcion	Activacion
IDLE	En espera, sin navegacion activa	Por defecto al iniciar
NAVIGATING	Navegando a un punto GPS	navGoto(lat, lon, alt)
MISSION	Ejecutando mision con waypoints	navMission waypoints)

AVOIDING	Esquivando obstaculo, pausa temporal	Automatico al detectar obstaculo
-----------------	--------------------------------------	----------------------------------

5.2 Algoritmo de evitacion

El sistema de evitacion funciona en dos niveles de distancia:

Distancia de seguridad (2m):

- Cuando un obstaculo esta entre 1m y 2m, el sistema calcula una direccion libre y ajusta el rumbo del dron para evitarlo
- La direccion libre se busca probando angulos: 0° , $\pm 30^\circ$, $\pm 60^\circ$, $\pm 90^\circ$, $\pm 120^\circ$, 180°
- Se verifica que haya espacio libre de al menos 2m en cada direccion

Distancia critica (1m):

- Cuando un obstaculo esta a menos de 1m, el dron frena inmediatamente (modo BRAKE) y espera 3 segundos antes de reintentar
- Si el BRAKE falla, se intenta LOITER como respaldo

El sistema de evitacion se puede activar/desactivar desde la app en cualquier momento.

5.3 Planificador de rutas

Cuando se envia el dron a un destino, el planificador:

1. Divide la trayectoria en segmentos de 2m
2. Verifica si cada segmento pasa por una celda ocupada del mapa
3. Si hay obstaculo, busca un desvio hacia la direccion libre mas cercana
4. Genera los waypoints intermedios y los envia al controlador

Tambien soporta patrones de busqueda en espiral para inspeccion de areas, con paso configurable y maximo de 50 waypoints.

5.4 Comandos desde la app

Desde la app puedes controlar la navegacion autonoma:

- Iniciar navegacion a coordenada: ingresa latitud, longitud y altitud
- Iniciar mision: define una lista de waypoints
- Detener navegacion: el dron se detiene y entra en IDLE
- Activar/desactivar evitacion de obstaculos
- Ver el mapa de obstaculos en tiempo real
- Reiniciar el mapa de obstaculos

6. Modo SIM y modo DEMO

El sistema esta disenado para funcionar sin hardware real durante el desarrollo y las pruebas.

6.1 Modo SIM (Backend)

Cuando el servidor no detecta dispositivos MAVLink ni sensores conectados, entra automaticamente en modo SIM:

- Dron simulado: responde a todos los comandos (arm, takeoff, land, goto, etc.)
- GPS simulado: coordenadas cerca de Bogotá (4.7110, -74.0721) con movimiento sinusoidal
- MTF01 simulado: distancia sinusoidal de $1.5\text{m} \pm 1\text{m}$, variando a 0.3 rad/s
- YDLIDAR simulado: 720 puntos por escaneo con 4 obstaculos ficticios a 45° , 120° , 200° , 300°
- Bateria simulada: disminuye lentamente con el tiempo
- Actitud simulada: cambios suaves en roll, pitch, yaw

6.2 Modo DEMO (App movil)

Si la app no puede conectarse al servidor WebSocket tras 5 segundos, activa el modo DEMO local:

- Genera datos de telemetria simulados localmente en el telefono
- Todos los comandos se ejecutan localmente con respuestas simuladas
- Incluye sensores MTF01 y YDLIDAR simulados
- Comandos de navegacion simulados (navGoto, navMission, navStop, setAvoidance)
- Ideal para demostraciones y pruebas sin el dron

7. Seguridad y emergencias

El sistema implementa multiples niveles de seguridad para proteger el dron:

- **Parada de emergencia:** STOP: Cambia a modo BRAKE (frena en el aire). Si BRAKE falla, usa LOITER
- **Retorno automatico:** RTL: Return To Launch, el dron regresa al punto de despegue y aterriza
- **Aterrizaje forzoso:** LAND: Aterrizaje inmediato en la posicion actual
- **Parada de motores:** KILL: Detiene todos los motores inmediatamente (uso exclusivo para emergencias graves)
- **Monitor de conexion:** Si se pierde la conexion con el dron, el backend lo detecta en menos de 5 segundos
- **Anti-rebote:** El BRAKE tiene cooldown de 3s para evitar comandos repetitivos
- **Vision de seguridad:** La vision por computadora (YOLOv8) activa BRAKE si detecta objeto a menos de 2m

8. Camara y vision artificial

Opcionalmente, el sistema integra una camara (RealSense D435i o webcam USB) para transmision de video en vivo y deteccion de objetos con YOLOv8:

- Resolucion: 640x480 a 30 fps
- Streaming por WebSocket a 25 fps (imagenes JPEG base64)
- Streaming MJPEG para navegador web
- Deteccion de 80 clases de objetos (COCO dataset)
- Estimacion de distancia basada en altura conocida de objetos
- Zonas de seguridad: safe ($>5\text{m}$), warning ($>2\text{m}$), critical ($<2\text{m}$)
- La deteccion en zona critica activa automaticamente el frenado de emergencia

9. Especificaciones tecnicas

Parametro	Valor
Frecuencia de telemetria	10 Hz (WebSocket broadcast)
Frecuencia de sensores	20 Hz (MTF01 + YDLIDAR + mapa)
Frecuencia de navegacion	5 Hz (loop autonomo)
Frecuencia de RC	10 Hz (envio de override)
Lectura MAVLink	100 Hz (loop de recepcion)
Rango MTF01	2 cm - 4 m (± 1 cm)
Rango YDLIDAR	0.12 m - 10 m (360°, 720 pts)
Mapa de obstaculos	20 x 20 m, resolucion 0.2 m
Distancias de seguridad	2 m (alerta) / 1 m (freno)
Cooldown de BRAKE	3 segundos
Consumo de RAM (backend)	< 200 MB sin camara
Consumo de CPU (backend)	< 30% en RPi4 sin camara
Latencia de comandos	< 100 ms (red local)

10. Verificacion del sistema (25-Mayo-2026)

Se realizaron pruebas integrales del sistema completo en modo SIM para verificar el funcionamiento correcto de todos los modulos:

Prueba	Resultado	Detalle
Arranque del servidor	OK	Inicializacion completa sin errores
Conexion MAVLink SIM	OK	MAVController en modo simulado
Sensor MTF01	OK	Distancia sinusoidal 0.5-2.5m, 20 Hz
Sensor YDLIDAR	OK	720 puntos/escaneo, 4 obstaculos simulados
Mapa de obstaculos	OK	Grilla 20x20m con datos de ambos sensores
Evitacion de obstaculos	OK	BRAKE a <1m, AVOID a <2m, cooldown 3s
Navegacion goto	OK	Cambio a modo NAVIGATING con coordenadas
Navegacion stop	OK	Vuelta a modo IDLE correctamente
WebSocket telemetria	OK	Broadcast a 10Hz con datos de sensores
API REST /api/sensors	OK	Respuesta JSON con mtf01, lidar, mapa
API REST /api/nav/status	OK	Estado IDLE con avoidance activo
API REST /api/obstacle-map	OK	Grilla 20x20m con downsampling
Compilacion APK	OK	APK debug 115 MB, 128 tareas gradle

11. Resolucion de problemas

Problema	Causa posible	Solucion
El servidor no arranca	Puerto 8000 ocupado	Cambiar puerto en configuracion
No se conecta al Pixhawk	USB no conectado o permisos	Verificar cable, agregar usuario a dialout
Sensores no disponibles	Hardware no conectado	Verificar I2C (i2cdetect) y USB (lsusb)
La app no se conecta	IP incorrecta	Verificar IP del servidor en config app
Video no funciona	Camara no detectada	Verificar conexion USB de la camara
GPS sin datos	Sin satelites o en interior	Esperar en exterior, verificar fix
Navegacion no inicia	Dron no armado	Armar el dron primero (ARM)
Errores I2C	Conexion incorrecta	Verificar pines SDA/SCL, distancia de cables

--- Fin del Manual de Usuario ---